

UNIVERSITAS HALU OLEO
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

Kode Dokumen:
MKP09



MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK			BOBOT (sks)		SEMES TER	Tgl Penyusunan	
DATA SCIENCE		FGA65401				T=3	P=0	V	01 September 2024	
OTORISASI		Pengembang RPS			Koordinator RMK			Koordinator PRODI		
		 Gusti Arviana Rahman, S.Si., M.Si.			 Gusti Arviana Rahman, S.Si., M.Si.			 Dr. Andi Tenriawati, S.Si., M.Si.		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK									
	CPL04	Memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan computing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin								
	CPL08	Kemampuan mengimplementasi kebutuhan computing dengan mempertimbangkan berbagai metode/algorithm yang sesuai.								
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)									
	CPMK041	Mampu menganalisis persoalan computing yang kompleks								
	CPMK082	Mampu mengimplementasikan kebutuhan computing dengan sistematis.								
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)									
	Sub-CPMK041	Kemampuan menganalisis persoalan computing yang kompleks								
	Sub-CPMK082	Kemampuan mengimplementasikan kebutuhan computing dengan sistematis.								
		Sub-CPMK041	Sub-CPMK081	Sub-CPMK082	Sub-CPMK091	Sub-CPMK092	Sub-CPMK093	Sub-CPMK101	Sub-CPMK102	Sub-CPMK103
CPL04	√									
CPL08			√	√	√	√				
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang konsep, teknik, dan alat yang digunakan dalam analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Mahasiswa akan mempelajari pengolahan data mulai dari pengumpulan, pembersihan, eksplorasi, hingga visualisasi data. Selain itu, mereka juga akan diperkenalkan pada teknik machine learning, statistika, dan pemrograman untuk analisis data. Fokus utama adalah membekali mahasiswa dengan kemampuan mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat serta menghasilkan wawasan yang mendukung solusi inovatif dalam berbagai bidang.									
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Konsep sains data 2. Proses data science 3. Statistical Learning									

	4. Multivariate Analysis 5. Association Ruke 6. Regression 7. Classification 8. Text Mining dan Text Analytics
Pustaka	Utama : - EMC Education Services, 2015, Data Science & Big Data Analytics: Discovering, Analyzing, Visualizing and Presenting Data, Wiley. - Davy Cielen, Arno D. B. Meysman, Mohamed Ali, 2016, Introducing Data Science Big Data, Machine Learning, And More, Using Python Tools, Manning Publications, Co.
	Pendukung :
	Hadley Wickham and Garrett Grolemond, 2017, R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data, O'Reilly Media, Inc
Dosen Pengampu	Gusti Arviana Rahman, S.Si., M.Si.
Matakuliah syarat	-

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu mendefinisikan data sains dan big data, mengenal beberapa tipe data, mengenal field data science dan big data.	- Mahasiswa mampu menerangkan pengantar data sains. - Mahasiswa mampu memahami konsep data science dan peranan dalam kehidupan sehari-hari	Kriteria: Bentuk non-test:	❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	• Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	- Data Science & Big Data Analytics - Introducing Data Science Big Data, Machine Learning, And More, Using Python Tools - R for Data Science	10
2	Mahasiswa mampu memahami aliran dari proses data sains.	- Mahasiswa mampu menjelaskan Konsep Dasar Manajemen Proses. - Mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar proses dalam system di distribusi.	Kriteria: Bentuk non-test:	❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	• Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	- Data Science & Big Data Analytics - Introducing Data Science Big Data, Machine Learning, And More, Using Python Tools - R for Data Science	
3	Mahasiswa mampu memahami konsep	Mahasiswa memahami konsep konsep Machine Learning (ML)	Kriteria: Bentuk non-test:	❖ Kuliah • Diskusi • Waktu	• Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Data Science & Big Data Analytics	

	konsep Machine Learning (ML).			TM: 3x50" Belajar Mandiri (BM): 3x60"		- Introducing Data Science Big Data, Machine Learning, And More, Using Python Tools - R for Data Science	
4-5	Mahasiswa menguasai metode multivariat analysis: Analisis Cluster	- Ketepatan menjelaskan konsep, cara kerja berbagai jenis algoritma supervised learning. - Ketepatan menjelaskan konsep, cara kerja berbagai jenis algoritma unsupervised learning - Ketepatan perhitungan untuk algoritma analisis klaster, serta ketepatan syntax analisis klaster, dan interpretasinya	Kriteria: Bentuk non-test:	- Kuliah - Diskusi - Waktu TM: 2x3x50" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	- Data Science & Big Data Analytics - Introducing Data Science Big Data, Machine Learning, And More, Using Python Tools - R for Data Science	
6-7	Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Analisis Cluster dalam Data Science	- Mahasiswa mampu menentukan kasus yang berkaitan dengan Data Science. - Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Data Science - Mahasiswa mampu menyusun laporan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan Data Science.	Bentuk penilaian : Aktifitas partisipatif dalam tugas besar	- Kuliah - Diskusi - Waktu TM: 3x50" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Berbagai jurnal dan referensi yang berkaitan dengan Data Science	
8	Laporan Akhir Case yang Diangkat untuk Sesi UTS (Presentasi dan Laporan Akhir)						40
9	Memahami metode dan teori analitik: Association Rule	- Association rules - Apriori Algorithm - Support Confidence Lift Leverage	Kriteria: Bentuk non-test:	- Kuliah - Project based learning - Diskusi - Waktu TM: 3x50"	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	- Data Science & Big Data Analytics - Introducing Data Science Big Data, Machine Learning, And More, Using Python Tools - R for Data Science	10

				Belajar Mandiri (BM) 3x60"			
10	Memahami metode dan teori analitik: Regression	- Categorical Variable - Linear Regression - Logistic Regression - Ordinary Least Squares (OLS) - Receiver Operating Characteristic (ROC) - Curve - Residuals.	Kriteria: Bentuk non-test:	❖ Kuliah ❖ Project based learning • Diskusi • Waktu TM: 3x50" Belajar Mandiri (BM) 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	● Data Science & Big Data Analytics ● Introducing Data Science Big Data, Machine Learning, And More, Using Python Tools ● R for Data Science	
11-12	Memahami metode dan teori analitik: Classification	- Classification learning - Naïve Bayes - Decision tree - ROC curve - Confusion matrix	Kriteria: Bentuk non-test:	❖ Kuliah ❖ Project based learning • Diskusi • Waktu TM: 2x3x50" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	● Data Science & Big Data Analytics ● Introducing Data Science Big Data, Machine Learning, And More, Using Python Tools ● R for Data Science	
13	Mahasiswa mampu menguasai metode text mining dan text analysis	- Term - Corpus - Text normalization - TFIDF - Topic modeling - Sentiment analysis	Kriteria: Bentuk non-test:	❖ Kuliah ❖ Project based learning • Diskusi • Waktu TM: 3x50" Belajar Mandiri (BM) 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	● Data Science & Big Data Analytics ● Introducing Data Science Big Data, Machine Learning, And More, Using Python Tools ● R for Data Science	
14-15	Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan	- Mahasiswa mampu menentukan kasus yang berkaitan dengan Ruke, Association	Bentuk penilaian : Aktifitas	❖ Kuliah ❖ Project based learning	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	● Berbagai jurnal dan referensi yang berkaitan dengan Data Science	

	Association Ruke, Regression, Classification, atau text mining dan text analysis	Regression, Classification, atau text mining dan text analysis dalam Data Science. - Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Association Ruke, Regression, Classification, atau text mining dan text analysis dalam Data Science. - Mahasiswa mampu menyusun laporan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan Association Ruke, Regression, Classification, atau text mining dan text analysis dalam Data Science.	partisipatif dalam tugas besar	• Diskusi • Waktu TM: 2x3x50” Belajar Mandiri (BM): 3x60”			
16	Laporan Akhir Case yang Diangkat untuk Sesi UAS (Presentasi dan Laporan Akhir)						40

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.

10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.